

线性滤波实验报告

高斯金字塔 · 噪声生成 · 平滑滤波 · 去噪处理

计算机视觉课程作业（1）

姓名：张旭尧 学号：_____

日期：2026年6月



实验概述

实验目的与内容

实验目的

1. 理解图像金字塔的多尺度表示原理，掌握高斯金字塔的构建方法。
2. 理解常见图像噪声的数学模型，掌握高斯噪声和椒盐噪声的生成方法。
3. 掌握空间域线性平滑滤波（均匀平滑、高斯平滑）的实现与对比。
4. 掌握中值滤波去噪原理，对比线性和非线性方法对不同噪声的去噪效果。
5. 培养图像处理实验的分析与报告撰写能力。

实验内容

本实验使用 Python + OpenCV 实现以下五个模块：

- （1）高斯金字塔：使用 `cv2.pyrDown()` 构建 4 层金字塔并显示。
- （2）噪声生成：生成高斯噪声图像（ $\sigma=25$ ）和椒盐噪声图像（`prob=0.05`）。
- （3）空间域平滑：对原始图像分别应用均匀平滑和高斯平滑（ 5×5 核）。
- （4）去噪处理：分别用高斯平滑和中值滤波对两种噪声图像去噪，对比分析。
- （5）综合分析：将上述结果汇总为 3×4 综合对比大图。

核心算法公式与原理

1. 高斯金字塔

每一层通过高斯平滑后下采样（隔行隔列）得到上一层：

$$G_{k+1}(i, j) = \sum_m \sum_n w(m, n) * G_k(2i+m, 2j+n)$$

其中 $w(m, n)$ 为 5×5 高斯核，权重由二维高斯分布确定。

`cv2.pyrDown()` 内部即实现上述操作：先高斯模糊再隔行采样，每层分辨率减半。

金字塔共 4 层， L_0 =原始(1276×1702)， $L_1=638 \times 851$ ， $L_2=319 \times 425$ ， $L_3=160 \times 212$ 。

2. 噪声模型

高斯噪声： $n(i, j) \sim N(\mu=0, \sigma^2=25^2)$ ，叠加后裁剪至 $[0, 255]$

$$I_{\text{noisy}}(x, y) = \text{clip}(I(x, y) + n(x, y), 0, 255)$$

椒盐噪声：随机选取 $\text{prob} \times N$ 个像素，一半置 255（盐/白点），一半置 0（椒/黑点）

$$P(\text{noise at pixel}) = \text{prob} = 0.05$$

3. 空间域平滑滤波

均匀平滑（Box Filter）：

$$g(x, y) = (1/K^2) * \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k f(x+i, y+j)$$

其中 $K=5$ 为核大小，所有权重均为 $1/K^2$

高斯平滑（Gaussian Filter）：

$$g(x, y) = \sum_i \sum_j G(i, j, \sigma) * f(x+i, y+j)$$

$$G(i, j, \sigma) = (1/2\pi\sigma^2) * \exp(-(i^2+j^2) / (2\sigma^2))$$

核大小 5×5 ， $\sigma=1.0$ ，中心权重最大，边缘权重递减

中值滤波（Median Filter）：

$$g(x, y) = \text{median}\{f(x+i, y+j) \mid i, j \in [-k, k]\}$$

取邻域像素的中位数而非均值，对椒盐噪声去噪效果优越

4. 去噪评价方法（定性分析）

本实验采用主观视觉评价：

- 观察去噪后边缘是否清晰保留
- 观察平坦区域噪声残留程度
- 观察是否引入额外伪影或模糊
- 对比不同滤波器对同种噪声的处理差异

二

二

高斯金字塔

高斯金字塔 (Gaussian Pyramid)

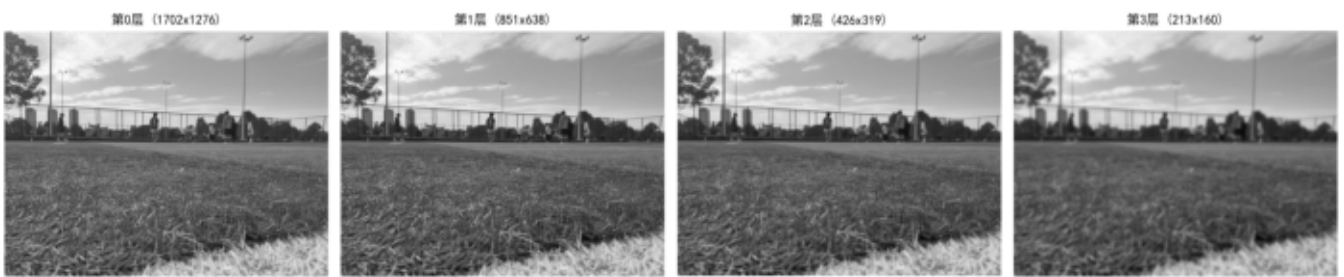


图1 高斯金字塔 (4层, 逐层下采样)

结果分析

金字塔构建原理

高斯金字塔是图像多尺度表示的基础工具。本实验使用 `cv2.pyrDown()` 逐层构建 4 层金字塔。每层先经过 5×5 高斯核平滑以消除混叠，再进行隔行隔列下采样，分辨率长宽各减半。

从输出结果可以看出，随着层数增加，图像逐渐变小变模糊：L0 为原始 1276×1702 分辨率，L1 降至 638×851 ，L2 为 319×425 ，L3 仅

160×212 。细节信息（如发丝、衣物纹理）在高层中基本不可见，仅保留图像整体结构。金字塔在 SIFT 特征检测、图像融合等任务中有广泛应用。



噪声生成

噪声生成对比

原始图像



高斯噪声 ($\sigma=25$)



椒盐噪声 (prob=0.05)



图2 原始图像与两种噪声对比（高斯噪声 $\sigma=25$ ，椒盐噪声 prob=0.05）

结果分析

噪声模型分析

本实验模拟两种典型图像噪声：

（1）高斯噪声

（ $\sigma=25$ ）：由电子器件热噪声、光照不足等引起，在图像上表现为服从正态分布的随机亮度波动。 $\sigma=25$ 产生较明显的颗粒感，细看模拟图像整体呈现的雾状噪点，与高斯噪声的"雾状"噪点形态完全不同。

（2）椒盐噪声（0.05）：模拟传输过程中的突发噪声，或传感器损坏导致的随机像素翻转。噪声密度已明显影响视觉质量，黑色和白色噪点随机散布，与高斯噪声的"雾状"噪点形态完全不同。两种噪声代表了不同的退化模型：高斯噪声影响每个像素（加性噪声），而椒盐噪声只影响部分像素（脉冲噪

四

空间域平滑滤波

空间域平滑滤波



图3 原始图像与均匀平滑、高斯平滑对比 (5×5 核)

结果分析

平滑滤波对比

均匀平滑（ 5×5 Box Filter）和高斯平滑（ 5×5 , $\sigma=1.0$ ）均属于线性低通滤波器：

均匀平滑给邻域内 25 个像素相同权重

$1/25$ ，等价于一个矩形窗卷积。这种方式对边缘和平坦区域一视同仁，导致边缘同样被模糊——从输出图可以

高斯平滑按距离分配权重：中心像素权重最大，边缘像素权重递减（由 $\sigma=1.0$

控制衰减速度）。这种设计更符合人眼对中心像素更敏感的特性，因此边缘保留略优于均匀平滑。

总体而言，高斯平滑在抑制噪声和保留边缘之间取得了更好的平衡，这是它比均值滤波更常用的原因。但从视

五

去噪处理

噪声去除效果对比

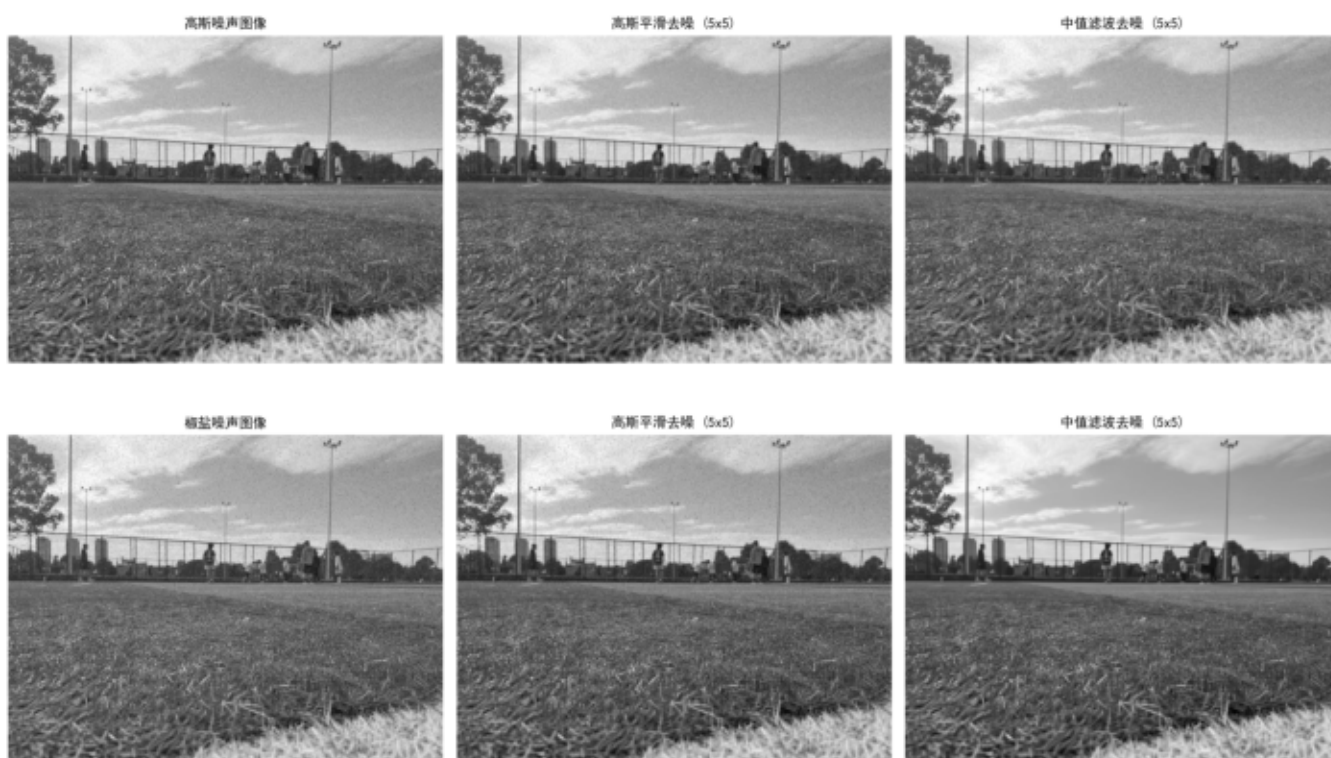


图4 去噪效果对比（上：高斯噪声去噪，下：椒盐噪声去噪）

高斯噪声去噪分析

高斯噪声去噪

对高斯噪声（第一行），两种去噪方法效果差异显著：

—

高斯平滑去噪（中图）：能够有效降低噪声方差，图像整体变得干净平滑。但由于线性滤波本质上是加权平均

—

中值滤波去噪（右图）：对高斯噪声效果不理想，因为高斯噪声影响每个像素，取中位数并不能有效区分"噪声"
结论：对于高斯噪声，高斯平滑优于中值滤波。

椒盐噪声去噪分析

椒盐噪声去噪

对椒盐噪声（第二行），两种方法的优劣完全相反：

—

高斯平滑去噪（中图）：效果很差。线性滤波将黑白噪点“涂抹”到周围区域，形成灰黑色污渍状伪影。这是因为（0 或 255），而邻域中混入的噪点会污染正常像素。

中值滤波去噪（右图）：效果极好。中值滤波取邻域像素排序后的中间值，黑白噪点作为极端值总是排在两端。
结论：对于椒盐噪声，中值滤波远优于高斯平滑。这体现了非线性滤波处理脉冲噪声的优势。



综合分析

线性滤波综合分析



图5 线性滤波综合分析 (3×4 子图)

七

实验总结

总结与展望

实验总结

本实验通过实现高斯金字塔、噪声生成、空间域平滑滤波和去噪处理，系统对比了不同线性滤波和非线性滤波

核心发现：

- 高斯金字塔通过反复平滑+下采样实现多尺度表示，每层分辨率减半，信息量递减。
- 高斯噪声和椒盐噪声是两种完全不同的退化模型，需要不同的去噪策略。
- 线性滤波器（均匀平滑、高斯平滑）对高斯噪声有效，但对椒盐噪声无效甚至有害。
- 非线性滤波（中值滤波）对脉冲噪声（椒盐）有卓越的去噪效果，能精准剔除极端值而不模糊图像。

实验环境：所有空间域滤波都面临噪声抑制+边缘保留的根本性挑战。测试图像为更大的核去噪更好真实照片。但模糊更多，这是图像处理中普遍存在的 trade-off。

附录

核心代码结构

代码架构说明

模块划分

<code>load_image(path, gray=True)</code>	— 图像加载与灰度转换
<code>gaussian_pyramid(img, levels=4)</code>	— 高斯金字塔构建
<code>add_gaussian_noise(img, $\sigma=25$)</code>	— 高斯噪声生成
<code>add_salt_pepper_noise(img, p=0.05)</code>	— 椒盐噪声生成
<code>uniform_smoothing(img, ksize=5)</code>	— 均匀平滑 (<code>cv2.blur</code>)
<code>gaussian_smoothing(img, ksize=5)</code>	— 高斯平滑 (<code>cv2.GaussianBlur</code>)
<code>median_filtering(img, ksize=5)</code>	— 中值滤波 (<code>cv2.medianBlur</code>)
<code>comprehensive_analysis(...)</code>	— 3×4 综合分析大图

关键参数

- 高斯金字塔层数: 4 层
- 高斯噪声标准差 $\sigma = 25$
- 椒盐噪声密度 `prob = 0.05`
- 平滑滤波核大小: 5×5
- 高斯平滑 $\sigma = 1.0$
- 中值滤波核大小: 5×5
- 测试图像: 真实照片 1276×1702
- 所有输出图像保存为 150 DPI PNG 格式

依赖库

- OpenCV (`opencv-python` ≥ 4.8.0) — 图像处理核心
- NumPy (≥ 1.24.0) — 数值运算与噪声生成
- Matplotlib (≥ 3.7.0) — 可视化与图表绘制
- Python 3.8+ 运行环境